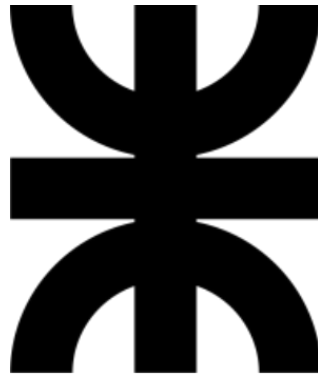


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: Gestion de Configuracion de Software

Unidad Nro. 3

Trabajo Práctico Nro.1

Año: 2026

Docentes:

- **Ing. Judith Meles**
- **Ing. Valeria Abdala**
- **Salvador Barbera**

Curso: 4K1

Grupo Nro:6

Integrantes:

Nombre y apellido	Legajo	Email
Juan Ignacio Arrigoni	407069	juani.arrigoni@gmail.com
Lautaro Francisco Castillo	400998	castillolautarof@gmail.com
Francisco Dalmazzo	400193	fgdalmazzo@gmail.com
Ezequiel Deza	401006	dezaezequiel5@gmail.com
Gina Eusebi	400202	ginaeusebi9@gmail.com
Juan Ignacio Fanfliet	400879	juanignaciofanfliet@gmail.com
Olivia García Osella	400032	oliviaosella@gmail.com
Delfina Guerçi	401782	delfinaguerçi@gmail.com
Ignacio Facundo Lescano Barreto	400523	facuiglescano14@gmail.com
Ignacio Martin	404677	ignamartin112@gmail.com
Elena Adriana Moyano Matlega	401342	moyanoelena7@gmail.com
Catalina Perez	402462	cataaperezz04@gmail.com
Diego Matías Petitto	400258	dmpetitto2004@gmail.com
Ignacio Samocachan	400621	ignasamo2@gmail.com
Pedro Torcivia	400091	pedritorcivia@gmail.com

Índice

1. Introducción	4
2. Repositorio implementado	4
3. Ítems de Configuración	4
4. Reglas de Nombrado	5
5. Estructura del Repositorio	7
6. Líneas Base	8
6.1 Definición	8
6.2 Condiciones obligatorias	8
6.3 Momentos definidos (hitos)	9
6.4 Procedimiento de aprobación	10
6.5 Justificación de los momentos elegidos	10
7. Herramientas	10
7.1 Git	10
7.2 GitHub	10
7.3 Flujo de trabajo básico	11
7.4 Google Drive	11
7.5 Discord	11
8. Conclusión	11
9. Glosario	11
9.1 Conceptos generales de Gestión de Configuración	11
9.2. Tipos de Ítems de Configuración	12
9.3. Abreviaturas de nombrado	13

1. Introducción

El presente informe documenta los criterios y decisiones de Gestión de Configuración de Software para la organización del repositorio de la materia. Se detallan los Ítems de Configuración identificados, las reglas de nombrado y ubicación definidas para cada uno, la estructura del repositorio, los criterios establecidos para la creación de Líneas Base y la convención adoptada para los mensajes de commit.

El objetivo de estas definiciones es garantizar la identificación, el control y la trazabilidad de los elementos producidos y utilizados a lo largo de la cursada, evitando duplicaciones, ubicaciones incorrectas o criterios distintos entre los integrantes del grupo.

2. Repositorio implementado

https://github.com/oliviaoosella/G6_Ingenieria_Calidad_de_Software_4K1_2026.git

3. Ítems de Configuración

Se considera Ítem de Configuración a todo elemento producido o utilizado durante la cursada que debe ser identificado, controlado y versionado dentro del repositorio del grupo. Los Ítems de Configuración se pueden ser de los siguientes tipos:

- **Cátedra**

Archivos oficiales provistos por la cátedra a través de la UV, sin modificaciones por parte del grupo: bibliografía, presentaciones de clase, templates, planificación y clases grabadas.

- **Clase**

Material que surge como resultado de las clases teóricas o prácticas: notas personales tomadas por los integrantes, actividades resueltas durante la clase y material práctico generado en ese contexto.

- **Producción Propia**

Material elaborado por los integrantes del grupo, por fuera de la cátedra, para estudiar o trabajar sobre la materia: minutas de reuniones, resúmenes, ejercicios resueltos, apuntes, código fuente y planillas de cálculo. Este material debe ser escalable: lo que se define para un tema debe poder reutilizarse durante el resto de la cursada.

- **Trabajo Práctico**

Trabajos prácticos de investigación, grupales evaluables e individuales no evaluables, junto con sus consignas y presentaciones asociadas.

4. Reglas de Nombrado

La convención de nombrado será la siguiente:

- **AUTOR:** inicial del primer nombre + inicial del primer apellido (Ej. Olivia García → OG).
- **FECHA:** fecha en formato numérico mes-día (mm-dd).
- **TIPO:** abreviatura del tipo de contenido — EJ (ejercicio), NC (nota de clase), RE (resumen), TPE (Trabajo Práctico Evaluativo), TPN (Trabajo Práctico No evaluativo), TI (Trabajo de Investigación), MI (minuta), LI (libro).
- **CONTENIDO:** título descriptivo del archivo en PascalCase, sin espacios.
- **NOMBRE_LB:** Nombre de la línea base.
- **EXTENSION:** Nombre de la extensión de un archivo identificado como ítem de configuración.
- **UNIDAD:** Un número del 1 al 4
- **LIBRO:** Abreviatura de iniciales → Ej Agile Testing → AG
- **EJERCICIO:** Nombre del ejercicio completo EN MAYÚSCULAS
- **NOMBRE_COMPONENTE:** Nombre del componente de software desarrollado.

Para los distintos tipos de Ítems de Configuración se definieron reglas de nombrado, ubicación física dentro del repositorio y tipo asociado, según el siguiente detalle:

Ítem de Configuración	Regla de Nombrado	Ubicación Física	Tipo
Definición de Ítems de Configuración	G6_INVENTARIO_IC.md	00_Gestion_Configuracion/	Configuración
Criterio de las Líneas Base	G6_CRITERIOS_LINEAS_BASE.md	00_Gestion_Configuracion/	Configuración
Actividades de clases	G6_ACT<NUMERO>_<mm-dd>.jpg/pdf	01_Clase/Actividades	Clase
Nota de Clases	G6_NC_<AUTOR>_<FECHA>.pdf	01_Clase/Notas	Clase
Libros	G6_LI_U<NRO_UNIDAD>_<NOMBRELIBRO>.pdf	02_Catedra/Libros	Cátedra
Registro de clases grabadas	G6_CG.xlsx	02_Catedra/Clases_Grabadas	Cátedra
Programa	G6_PL_<CONTENIDO>.pdf	02_Catedra/Planificacion	Cátedra
Presentaciones de clase	G6_PPT_<NRO>_<CONTENIDO>.pdf	02_Catedra/Material	Cátedra
Template	G6_TE_<TEMA>.pdf	02_Catedra/Templates	Cátedra

Ítem de Configuración	Regla de Nombrado	Ubicación Física	Tipo
Código fuente / ejecutables	G6_COD_<NOMBRE_COMPONENTE>.<EXTENSIÓN>	03_Produccion_Propia/Codigo/<Nombr eProyecto>	Producción Propia
Ejercicio	G6_EJ_<AUTOR>_<EJERCICIO>.pdf	03_Produccion_Propia/Ejercicios	Producción Propia
Minuta	G6_MI_<TEMA>_<FECHA>.md	03_Produccion_Propia/Minutas	Producción Propia
Resumen	G6_RE_<AUTOR>.pdf	03_Produccion_Propia/Resumenes	Producción Propia
Trabajo Práctico Evaluable	G6_TPE<NÚMERO>.pdf	04_Trabajos_Practicos/Evaluables	Trabajo Práctico
Consignas TP	G6_CO_TPE<NÚMERO>.pdf	04_Trabajos_Practicos/Evaluables/	Trabajo Práctico
Consignas TP Investigación	G6_CO_TPI<NÚMERO>.pdf	04_Trabajos_Practicos/Investigacion	Trabajo Práctico
Trabajo de Investigación	G6_TI<NÚMERO>.pdf	04_Trabajos_Practicos/Investigacion	Trabajo Práctico
Presentación Trabajo de Investigación	G6_PRE_TI<NÚMERO>.pptx/.ppsx	04_Trabajos_Practicos/Investigacion	Trabajo Práctico
Lineamientos Generales	G6_TI_LineamientosGenerales.pdf	04_Trabajos_Practicos/Investigacion/	Trabajo Práctico
Trabajo Práctico No Evaluable	G6_TPN<NÚMERO>_<AUTOR>.pdf	04_Trabajos_Practicos/No_Evaluables	Trabajo Práctico
Consignas TP No Evaluable	G6_CO_TPNE<NÚMERO>.pdf	04_Trabajos_Practicos/No_Evaluables/	Trabajo Práctico

5. Estructura del Repositorio

El repositorio se organiza en un directorio de Gestión de Configuración y cuatro grandes áreas de contenido, según el siguiente árbol:

G6_Ingenieria_Calidad_de_Software_4K1_2026/ # Repositorio principal del Grupo 6

— 00_Gestion_Configuracion/	# Documentación utilizada para administrar los IC y sus cambios
— 01_Clase/	# Material generado como resultado de las clases teóricas o prácticas
— Actividades/	# Resoluciones y producciones realizadas durante actividades de clase
— Notas/	# Notas personales tomadas por los integrantes durante las clases
— 02_Catedra/	# Material oficial proporcionado por la cátedra
— Clases_Grabadas/	# Grabaciones de clases proporcionadas por la cátedra
— Libros/	# Libros completos utilizados como material bibliográfico
— Planificacion/	# Programa, planificación y documentación organizativa de la asignatura
— Templates/	# Plantillas proporcionadas para actividades o trabajos
— Material/	# Diapositivas, presentaciones y otros materiales proporcionados por la cátedra
— 03_Produccion_Propia/	# Material elaborado por los integrantes del grupo para estudiar o trabajar
— Codigo/	# Código fuente desarrollado por el grupo
— Ejercicios/	# Ejercicios resueltos por los integrantes fuera de la clase
— Minutas/	# Registros de reuniones, acuerdos y decisiones tomadas por el grupo
— Resumenes/	# Síntesis elaboradas por los integrantes sobre los temas de la materia
— 04_Trabajos_Practicos/	# Material directamente relacionado con los trabajos prácticos de la asignatura
— Evaluables/	# Trabajos prácticos que forman parte de una instancia de evaluación
— TP01/	# Archivos correspondientes al Trabajo Práctico Evaluable 01
— TP02/	# Archivos correspondientes al Trabajo Práctico Evaluable 02
— Investigacion/	# Trabajos de investigación realizados durante la cursada
— No_Evaluables/	# Trabajos prácticos o actividades que no poseen evaluación formal

Cada ítem se guarda en la carpeta correspondiente a su categoría (Configuración, Cátedra, Clase, Producción Propia o Trabajo Práctico) según la tabla de reglas de nombrado de la sección 4; dentro de esa carpeta, en la subcarpeta específica de su tipo. Ningún archivo debe existir en más de una ubicación:

si un mismo contenido se necesita en dos contextos, se referencia por enlace relativo en el README correspondiente en lugar de duplicarlo.

6. Líneas Base

6.1 Definición

Una Línea Base es una versión identificada, revisada y formalmente aprobada de un conjunto de Ítems de Configuración. Funciona como referencia estable para continuar el trabajo y permite conocer con precisión qué archivos integraban el proyecto en un momento determinado. Una Línea Base no se genera ante cada modificación o commit, sino únicamente cuando se alcanza un hito relevante que requiere trazabilidad, posibilidad de recuperación y control sobre los cambios posteriores.

6.2 Condiciones obligatorias

Antes de crear una Línea Base deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

- Alcance definido: se conoce qué ítems y versiones forman parte del hito.
- Identificación correcta: cada archivo respeta la convención de nombrado y su ubicación.
- Coherencia: consignas, entregables, anexos, presentaciones y código se corresponden entre sí.
- Trazabilidad: el inventario de ítems y el registro de cambios están actualizados.
- Aprobación: el responsable del ítem y, al menos, otro integrante revisaron la versión.
- Integración: todos los archivos aprobados se encuentran en la rama main, sin cambios locales pendientes.
- Identificación técnica: se registra el commit exacto mediante una etiqueta anotada de Git.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el contenido permanece como borrador o versión en revisión.

6.3 Momentos definidos (hitos)

Línea Base	Momento de establecimiento	Alcance mínimo	Justificación
LB_INICIAL	Después de aprobar la estructura, el README, el inventario y las reglas de nombrado.	Documentación de gestión y árbol inicial.	Fija un punto común de partida y evita que cada integrante organice o nombre los archivos de manera diferente.
LB_TP01_final	Al finalizar el Trabajo Práctico 01, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.	Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP01.	Permite conservar una referencia estable del estado final del primer Trabajo Práctico y facilita su recuperación y auditoría.
LB_TP02_final	Al finalizar el Trabajo Práctico 02, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.	Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP02.	Permite conservar una referencia estable del estado final del segundo Trabajo Práctico y mantener trazabilidad sobre su evolución.
LB_TP03_final	Al finalizar el Trabajo Práctico 03, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.	Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP03.	Permite identificar y recuperar el estado aprobado del tercer Trabajo Práctico.
LB_TP04_final	Al finalizar el Trabajo Práctico 04, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.	Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP04.	Permite conservar una referencia estable del estado final del cuarto Trabajo Práctico y facilita su comparación y auditoría.

LB_TPxx_final	Al finalizar cada Trabajo Práctico posterior, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.	Totalidad de los ítems asociados al Trabajo Práctico correspondiente.	Mantiene el mismo criterio de control y trazabilidad para todos los Trabajos Prácticos del proyecto.
---------------	---	---	--

No se establecen Líneas Base independientes por cada unidad, Parciales o componente de código; estos elementos se incorporan a la Línea Base del Trabajo Práctico correspondiente. De esta forma se evita una cantidad excesiva de etiquetas manteniendo un esquema sencillo, sin perder trazabilidad.

6.4 Procedimiento de aprobación

- El responsable propone el conjunto candidato e indica su alcance.
- Otro integrante revisa nombres, ubicación, contenido y relación con la consigna.
- Se resuelven las observaciones antes de aprobar.
- Se actualizan el inventario y el registro de cambios.
- Se integra el conjunto aprobado en main.
- Se crea una etiqueta alineado con las reglas establecidas.

6.5 Justificación de los momentos elegidos

La primera Línea Base se establece una vez aprobados el árbol de carpetas, el README, el inventario de ítems y las reglas de nombrado, ya que estos elementos definen la forma en que todo el grupo incorporará y administrará la información. Fijarlos antes de cargar el resto del material reduce el riesgo de archivos duplicados, ubicaciones incorrectas o criterios distintos entre integrantes.

Las devoluciones de cada trabajo práctico evaluable se eligieron como hitos porque son los momentos donde debe encontrarse incorporado y verificado todo el material producido hasta la fecha, lo que permite conservar una versión completa del repositorio en los principales momentos de evaluación y comparar con claridad el avance entre todos los trabajos prácticos evaluables.

7. Herramientas

El grupo utiliza Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio remoto centralizado.

7.1 Git

Se usa para versionar todos los ítems de Configuración, registrar el historial de cambios mediante commits, gestionar ramas de trabajo y establecer Líneas Base mediante etiquetas anotadas (tags). Cada integrante trabaja con una copia local del repositorio y sincroniza sus cambios mediante push/pull.

7.2 GitHub

Aloja el repositorio remoto compartido (origin), donde se integra el trabajo de todos los integrantes en la rama main. Se utiliza además para:

- Pull Requests: mecanismo de revisión antes de integrar una rama de cambios a main.
- Issues: registro y seguimiento de solicitudes de cambio, correcciones o tareas pendientes.
- Releases/Tags: visualización de las Líneas Base publicadas.

7.3 Flujo de trabajo básico

- Crear una rama a partir de main para cada tarea o corrección.
- Realizar commits siguiendo la convención definida.
- Subir la rama (push) y abrir un Pull Request hacia main.
- Solicitar revisión de al menos un integrante distinto del autor.
- Integrar (merge) una vez aprobado, y eliminar la rama.

7.4 Google Drive

Se utiliza como espacio de trabajo colaborativo previo a la formalización de un ítem: borradores compartidos, documentos en edición simultánea y materiales de consulta rápida durante las reuniones. El contenido de Drive no reemplaza al repositorio: una vez que un documento está terminado y listo como Ítem de Configuración, se exporta al formato correspondiente y se sube a Git/GitHub siguiendo las reglas de nombrado y ubicación de la sección 4.

7.5 Discord

Se utiliza como canal de comunicación y coordinación del grupo: organización de reuniones, avisos, consultas rápidas y seguimiento informal de tareas. Las decisiones relevantes tomadas por este medio (por ejemplo, aprobación de un cambio o acuerdo sobre un criterio) se registran formalmente en la minuta correspondiente (G6_MI_<TEMA>_<mm-dd>.md) o en el Issue de GitHub según corresponda, para no perder trazabilidad.

8. Conclusión

La definición conjunta de los Ítems de Configuración, sus reglas de nombrado y ubicación, la estructura del repositorio y los criterios de Líneas Base permite al Grupo 6 administrar el repositorio de manera ordenada, trazable y reproducible a lo largo de toda la cursada, evitando duplicaciones, ambigüedades y pérdida de información entre integrantes.

9. Glosario

9.1 Conceptos generales de Gestión de Configuración

Término	Definición
Gestión de Configuración de Software	Disciplina que identifica la configuración de un producto en momentos determinados, controla su evolución y mantiene la integridad y trazabilidad de los productos y artefactos gestionados a lo largo del tiempo.
Ítem de Configuración (IC)	Todo elemento producido o utilizado durante la cursada que debe ser identificado, nombrado, ubicado y versionado de manera controlada dentro del repositorio (por ejemplo: una nota de clase, un resumen, un trabajo práctico o un componente de código).
Línea Base	Versión identificada, revisada y formalmente aprobada de un conjunto de Ítems de Configuración, utilizada como referencia estable para continuar el trabajo posterior y para conocer con precisión qué archivos integraban el proyecto en un momento determinado.
Etiqueta anotada (tag)	Marca de Git asociada a un commit específico que identifica de manera técnica e inmutable una Línea Base. Una vez publicada no se elimina, no se mueve a otro commit y no se reutiliza.
Inventario de Ítems de Configuración	Registro que contiene la totalidad de los Ítems de Configuración definidos por el grupo, con su identificación, tipo y ubicación.
Control de Cambios	Proceso mediante el cual toda modificación sobre un ítem incluido en una Línea Base se registra, se evalúa en su impacto y se implementa de forma controlada antes de integrarse a la referencia aprobada.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir el historial, el estado y la relación entre los Ítems de Configuración y sus versiones a lo largo del tiempo.
Repositorio	Espacio de almacenamiento versionado (Git) donde se organizan y controlan todos los Ítems de Configuración del grupo.
Rama (branch)	Línea de desarrollo independiente dentro del repositorio, utilizada para implementar cambios antes de integrarlos a la rama principal (main).
Rama principal (main)	Rama del repositorio donde se integra el contenido aprobado y sobre la cual se establecen las Líneas Base.
Commit	Registro de un conjunto de cambios guardado en el historial del repositorio, acompañado de un mensaje descriptivo que sigue la convención definida por el grupo.

9.2. Tipos de Ítems de Configuración

Término	Definición
Cátedra	Material oficial provisto por los docentes a través de la UV, sin modificaciones del grupo: bibliografía, presentaciones, templates, planificación y clases grabadas.

Término	Definición
Clase	Material que surge como resultado de las clases teóricas o prácticas: notas personales, actividades resueltas y material práctico generado durante la clase.
Producción Propia	Material elaborado por los integrantes del grupo por fuera de la cátedra: minutas, resúmenes, ejercicios, apuntes, código fuente y planillas de cálculo. Debe ser reutilizable a lo largo de toda la cursada.
Trabajo Práctico	Trabajos de investigación, grupales evaluables e individuales no evaluables, junto con sus consignas y presentaciones asociadas.

9.3. Abreviaturas de nombrado

Abreviatura	Significado
EJ	Ejercicio
NC	Nota de clase
RE	Resumen
TPE	Trabajo Práctico Evaluativo
TPNE	Trabajo Práctico No evaluativo
TPI	Trabajo de Investigación
MI	Minuta
LI	Libro
COD	Código fuente / componente de software
CO	Consigna
CL	Clase (material de presentación de cátedra)
TE	Template
CR	Cronograma
CG	Registro de clases grabadas
PPT	Presentación de diapositivas
AUTOR/A	Inicial del primer nombre + inicial del primer apellido del integrante (Ej. Olivia García → OG)
mm-dd	Fecha en formato numérico mes-día